Ruşen Birben

AI 研究者・エンジニア

リゼ、トルコ · contact@rusen.ai · rusen.ai

github.com/rusenbb · linkedin.com/in/rusenbirben · kaggle.com/rusenbirben

イスタンブール工科大学の人工知能・データ工学科を卒業し、中東工科大学の応用 NLP グループで独立研究者として活動。LLM の信頼性と評価に関心を持ち、解釈可能性における数値精度、トルコ語 LLM の事前学習データ、トルコ語 NLP のベンチマーク・データセット構築、機械忘却、金融分野の LLM 応用に取り組んできました。

学歴

人工知能・データ工学学士 2022 - 2025
イスタンブール工科大学 GPA: 3.61 / 4.00

電子・通信工学学部在籍 2020 - 2022
イスタンブール工科大学
人工知能・データ工学への学内転科。

論文・研究貢献

Patching Fails Small, Attribution Fails Large: Component Effects in 16-Bit Language Models 2026
Transactions on Machine Learning Research (TMLR) - 査読中

- 単著。
- 10 のモデルで、bfloat16 が介入に基づく解釈可能性の効果推定に誤差の下限を生じさせる一方、attribution は単一ニューロンの効果の順位と符号を保つこと（順位相関 0.97 以上）を示し、16 ビットでの介入を用いる前にこの下限を測定することを提案。

Tokenization Strategies for Pretraining Generative Large Language Models: A Case Study in Turkish 2026
Journal of Artificial Intelligence Research (JAIR) - 査読中

- Evren Ayberk Munis、**Ruşen Birben**（同等貢献・共同筆頭著者）、Çağrı Toraman。
- トルコ語 LLM の事前学習において、形態素境界制約付き BPE を含む 8 種の可逆トークナイザーを 30 GB の固定予算で比較。bits per byte の差は最大 1.2% にとどまる一方、推定学習計算量は最大 49% 異なり、形態素境界制約付き BPE はバイトレベル BPE より 23〜29% 多くの計算量を要した。

Exact First, Then Fast: An Event-for-Event C++ Rebuild of the Agenthon ABIDES Market 2026
Agenthon Workshop @ NeurIPS 2026 - ポスター発表（アトランタ、*2026* 年 *12* 月 *12* 日） コンペティション

- Göktürk Batın Dervişoğlu, Muhammed Faruk Aytin, **Muhammed Rüşen Birben**.
- Agenthon ABIDES 市場シミュレータを C++ で再構築し、イベント順序、乱数列、参照出力を保持。6,900 件のランダム化比較で完全一致を検証し、最大規模の公開ベンチマークにおいて、シミュレーションループの 1,299 倍の高速化を達成。

トルコ文化知識データセット 2026
MRL Workshop @ EMNLP 2026 - データ貢献採択済み・共同ベンチマーク論文準備中 Shared Task

- 15 分野を対象とするトルコ文化知識データセットのため、出典に基づくエージェントパイプラインとデータ準備を主導。
- 15 の分野別エージェントで候補 1,200 組を生成し、Büşra Tufan による社会学的レビュー用に 500 組を選定（最終 300 組は同氏が選定）。提出データを準備。
- 英訳をレビュー。指導：Çağrı Toraman。

受賞歴

1416 YLSY 奨学金・修士・博士課程 2026

米国での人工知能・ビッグデータ分野の修士・博士課程を対象とする全額支給の政府奨学金。国家選抜試験を経て採択。

1 位・Agenthon 2026 Track 3（シミュレーション） 2026

ABIDES 市場シミュレータをイベント単位で忠実に C++ で再構築し、シミュレーション部門で 55 チーム中 1 位（論文欄参照）。この受賞により、NeurIPS 2026 の Agenthon ワークショップでの追加のチームポスター発表を獲得。

Kaggle ブロンズメダル・The Pokémon Company PTCG AI Battle Challenge 2026

Kaggle のシミュレーション競技で 6,807 チーム中 677 位（上位 10%）。リプレイに基づく行動模倣、信念を考慮したモンテカルロ計画、自己対戦を用い、不完全情報下で意思決定するゲームエージェントを開発・評価した。

研究経験

独立研究者
03/2026 - 現在

中東工科大学応用 *NLP* グループ — アンカラ、トルコ

- Çağrı Toraman、Evren Ayberk Munis、İlker Kesen とともに、SIGTURK 2027 Workshop（ACL 2027）のSIGTURK 2027 Shared Taskを共同主催。テキスト/LLM 部門を構築：5 つのテュルク諸語（トルコ語、アゼルバイジャン語、カザフ語、ウズベク語、ウイグル語）・4 タスクにわたり、1,750 件の候補から選び 620 の情報源に基づく文化的設問 1,000 件を作成。評価ツールの実装、ベースライン評価、Web サイト構築も担当。
- 16 億パラメータのトルコ語 LLM である GemmaTurk で、トルコ語 YouTube 字幕コーパス（134 万文書、61 億トークン）を構築し、合成インストラクション・推論データの生成、mid-training のデータ配合実験、64K トークンへの長文脈拡張を含む継続事前学習を担当。
- 予定：Turkcell との共同プロジェクトで、トルコ語 LLM ベンチマーク TurkBench をエージェント型タスクへ拡張する TurkBench 2。

AIOps 研究インターン
08/2024 - 09/2024

Havelsan — イスタンブール、トルコ

- 予知保全に向け、HDFS ログのログベース異常検知で LSTM とランダムフォレストの試作モデルを構築。LSTM はテストセットで F1 0.96、精度 99% を達成。

NLP 研究インターン
07/2024 - 08/2024

ITU NLP 研究室 — イスタンブール、トルコ

- 感情分析、ツール利用、推論、予測、RAG にわたる金融 LLM の実験を実施し、学部卒業研究 Kaira に反映。

職務経歴

共同創業者・技術責任者
08/2025 - 04/2026

Fiction Studios — アンカラ、トルコ

- Bilkent Cyberpark で Fiction Studios を共同創業し、技術開発と追加メンバー 3 名の活動を統括。博物館・観光向けの多言語 LLM 音声ガイド「Meddah」のバックエンドを開発し、顧客と投資家に提案。

ジュニア AI エンジニア
03/2025 - 07/2025

CyberQuote — イスタンブール、トルコ

- Phillip Capital 傘下の CyberQuote で、分散した社内情報源や PDF 金融レポートから最新の文脈を取得する RAG パイプラインと、社内向け金融 LLM ツールのエージェントパイプラインを構築。ニュース感情分析パイプラインと Web 連携も開発。

プロジェクト

Kaira 2025

卒業制作：金融推論 *LLM*

- Unsloth と LoRA による GRPO で Qwen 系 LLM を調整し、Qwen3-4B で FinQA 精度 58.08% を達成（Qwen2.5-3B では 47.48%）。FinQA と GSM8K で報酬設計と金融推論を実験し、Ollama ベースのチャットアプリを開発。

Tobor 2024 - 2025

自律走行倉庫ロボット コード · 動画

- ナビゲーションと YOLO 認識を備えたチーム制作の ROS2 倉庫ロボットで、箱の取得・配置機構を実装。データ注釈にも貢献。

AIZheimer 2024

Stable Diffusion の機械忘却 コード

- Forget-Me-Not によるアンラーニングを Stable Diffusion 2.1 に適用。注意制御を実装し、無関係な生成能力を保ちながら対象概念を消去する損失関数を検証。

Biting The Bytes 2024

トルコ語ダイアクリティカル復元 コード · デモ

- バイト単位のトルコ語発音区別符号復元に向け、PEFT/LoRA による ByT5-small のファインチューニングを主導し、テストセットで単語単位の精度 96.18% を達成し、授業の Kaggle コンペで 17 チーム中 2 位タイ。Hugging Face Spaces での公開を共同で担当。

To-AI-or-Not-to-AI 2023

AI 生成テキスト検出器 コード · デモ

- 調整済み RoBERTa 検出器 3 個を多数決で統合したアンサンブルを構築。チームで準備した 26,270 例のデータセットのテスト分割で 94.21% の精度を達成。

学術活動

SIGTURK 2027 Shared Task 共同主催者 2026 - 現在

SIGTURK 2027 Workshop @ ACL 2027

METU NLP Connect 運営責任者 2026 - 現在

中東工科大学応用 *NLP* グループの専門家インタビューシリーズ。*4* 回の共同司会

スキル

言語 Python / JavaScript/TypeScript / SQL / C/C++

フレームワーク・ツール PyTorch / TensorFlow / Transformers / PEFT / LoRA / Unsloth / Scikit-learn / Pandas / NumPy / ROS2 / YOLO

専門分野 NLP / LLM / RAG / 機械忘却 / モデル評価

受講コース / 言語

Deep Learning Specialization DeepLearning.AI ·Coursera

AWS Cloud Technical Essentials AWS ·Coursera

トルコ語 母語 **英語** TOEFL iBT 109/120（2025 年 11 月 8 日）

趣味: コーヒー / 読書 / 写真 / アニメ・漫画